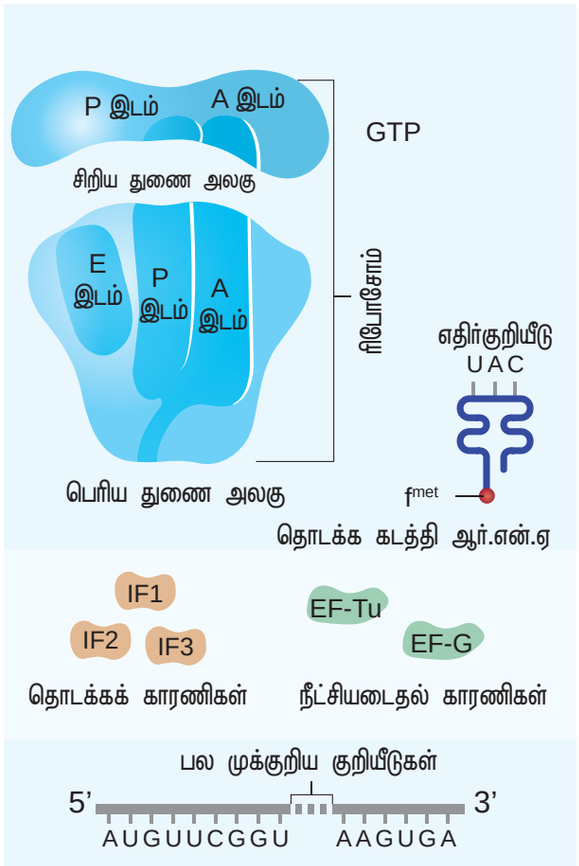
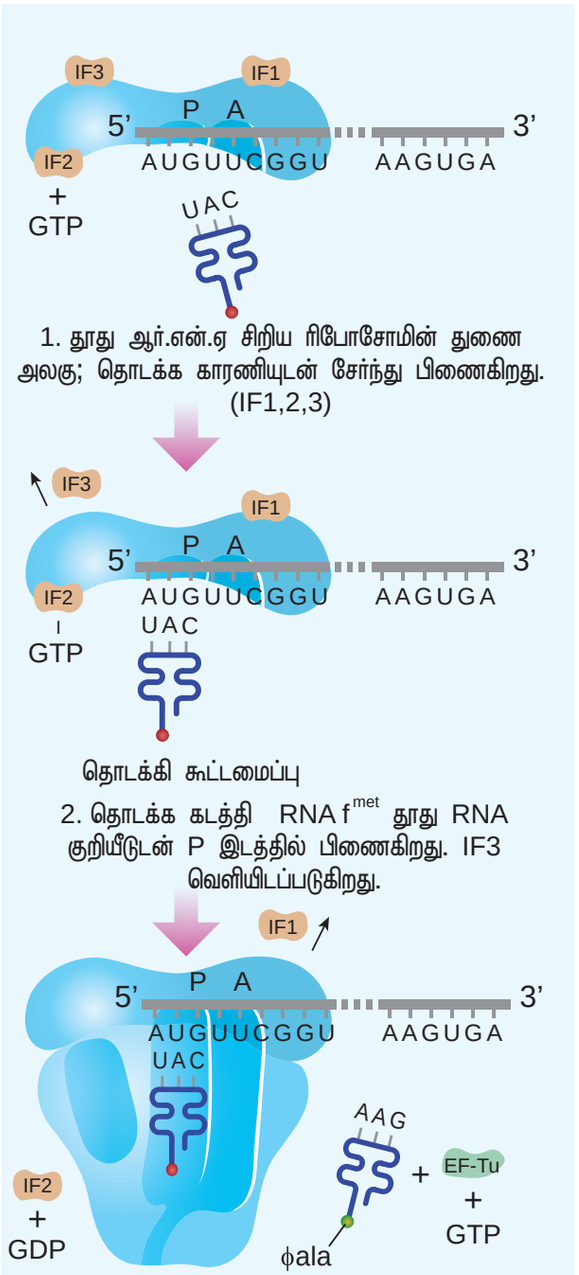


படம் 5.13 அ) மொழிப்பெயர்ப்பு கூறுகள்

ரிபோசோம் இணைப்புப் பகுதியான இதனை ஷைன் – டால்கார்னோ வரிசை (Shine – Dalgarno sequence or S–D sequence) என்று அழைப்பர். சிறிய ரிபோசோமின் துணை அலகான 16S rRNA யின் இவ்வரிசை மொழிபெயர்ப்பை தொடங்குகிறது. மொழிபெயர்ப்பில் ஈடுபடாத நிலையில் ரிபோசோமின் துணை அலகுகள் (30S மற்றும் 50S) பிரிந்தநிலையில் இருக்கும் **(படம் 5.13 அ).**

எ.கோலையில் மொழிபெயர்த்தலின் தொடக்கமாக,தொடக்கிகூட்டமைப்பு உருவாகிறது. இக்கூட்டமைப்பில் ரிபோசோமின் 30 S துணை அலகுகள், தூது ஆர்.என்.ஏ, ஆற்றலேற்றம் பெற்ற N–ஃபார்மைல் மெத்தியோனைன் கடத்து ஆர்.என்.ஏ (f^{met}–rRNA f^{met}), IF1, IF2, IF3 ஆகிய மூன்று புரதத் தன்மை கொண்ட தொடக்கக் காரணிகள், GTP மற்றும் மக்னீசியம் (Mg^{2+}) ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.

தொடக்கி கூட்டமைப்பின் உட்கூறுகள், தொடர்ச்சியாக வினைபுரிகின்றன. IF3, 30S ரிபோசோமோடு இணைவதால் 30S துணை அலகு தூது ஆர்.என்.ஏவோடு இணைகிறது. மற்றொரு தொடக்கக் காரணியான IF2, AUG முக்குறியத்திற்கான பதில் வினையாக, ஆற்றலேற்றம் பெற்ற ஃபார்மைல் மெத்தியோனைன் கடத்து ஆர்.என்.ஏ வுடனான சிறு துணை அலகுகளின் பிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது. இச்செயலினால் படிப்புச் சட்டகம் அதற்குரிய இடத்தில் பொருந்தி அமைகிறது. இதனால் அடுத்துவரும் மூன்று



படம் 5.13 ஆ) தொடங்கி வைத்தல்

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 5.indd 89 20-03-2020 10.52.17 AM